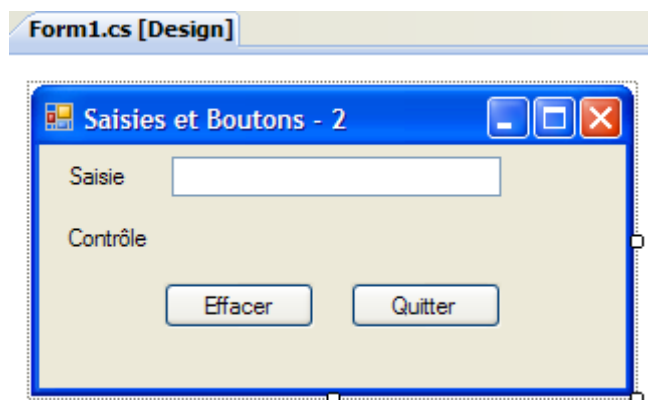


## TP C#

```
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) {  
    // chargement initial du formulaire  
    MessageBox.Show("Evt Load", "Load");  
}  
private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) {  
    // le formulaire est en train de se fermer  
    MessageBox.Show("Evt FormClosing", "FormClosing");  
    // on demande confirmation  
    DialogResult réponse = MessageBox.Show("Voulez-vous vraiment  
quitter l'application",  
    "Closing", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);  
    if (réponse == DialogResult.No)  
        e.Cancel = true;  
}  
private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)  
{  
    // le formulaire va être fermé  
    MessageBox.Show("Evt FormClosed", "FormClosed");  
}  
}
```

Etiquettes Label et boîtes de saisie TextBox



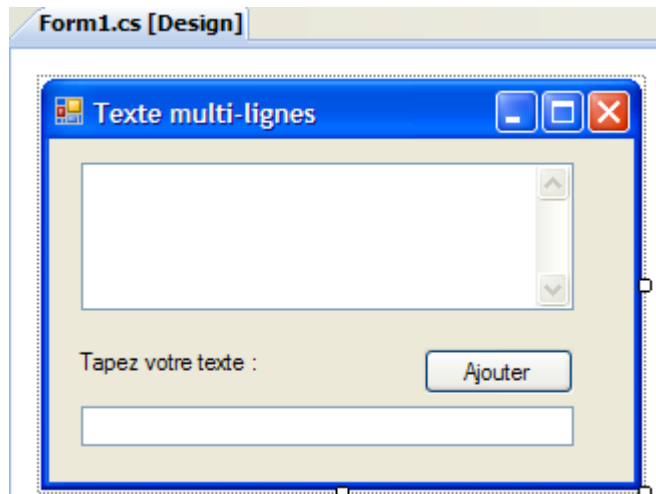
```
private void textBoxSaisie_TextChanged(object sender,  
System.EventArgs e) {  
    // le contenu du TextBox a changé - on le copie dans le Label  
    labelControle  
    labelControle.Text = textBoxSaisie.Text;  
}  
Evenement texteChanged  
private void buttonEffacer_Click(object sender, System.EventArgs e)  
{  
    // on efface le contenu de la boîte de saisie  
    textBoxSaisie.Text = "";  
}  
  
private void buttonQuitter_Click(object sender, System.EventArgs e)  
{  
    // clic sur bouton Quitter - on quitte l'application  
    Application.Exit();  
}
```

```

private void Form1_Shown(object sender, System.EventArgs e) {
// on met le focus sur le champ de saisie
textBoxSaisie.Focus();
}
}
}

```

## TextBox multilignes

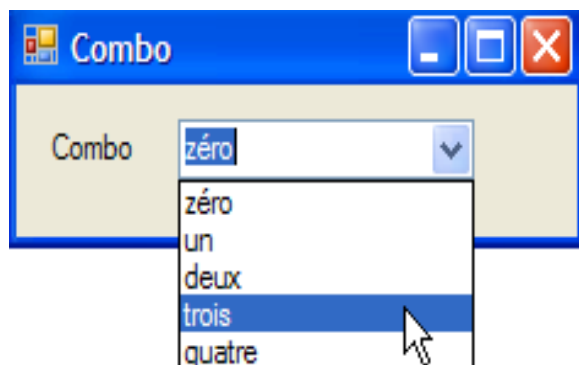


```

textbox (Multiligne=true)
private void buttonAjouter_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
// ajout du contenu de textBoxLigne à celui de textBoxLignes
textBoxLignes.Text += textBoxLigne.Text+Environment.NewLine;
textBoxLigne.Text = "";
}
private void Form1_Shown(object sender, EventArgs e) {
// on met le focus sur le champ de saisie
textBoxLigne.Focus();
}

```

## Listes déroulantes ComboBox



Soit *C* un combo et *C.Items* sa liste d'éléments. On a les propriétés suivantes :

**C.Items.Count** : nombre d'éléments du combo

**C.Items[i]** : élément *i* du combo

**C.Add(object o)** : ajoute l'objet *o* en dernier élément du combo

**C.AddRange(object[] objets)** : ajoute un tableau d'objets en fin de combo  
**C.Insert(int i, object o)** : ajoute l'objet o en position i du combo  
**C.RemoveAt(int i)** : enlève l'élément i du combo  
**C.Remove(object o)** : enlève l'objet o du combo  
**C.Clear()** : supprime tous les éléments du combo  
**C.IndexOf(object o)** : rend la position i de l'objet o dans le combo  
**C.SelectedIndex** : index de l'élément sélectionné  
**C.SelectedItem** : élément sélectionné  
**C.SelectedItem.Text** : texte affiché de l'élément sélectionné  
**C.Text** : texte affiché de l'élément sélectionné

```

namespace etu {
    public partial class Form1 : Form {
        private int previousSelectedIndex=0;

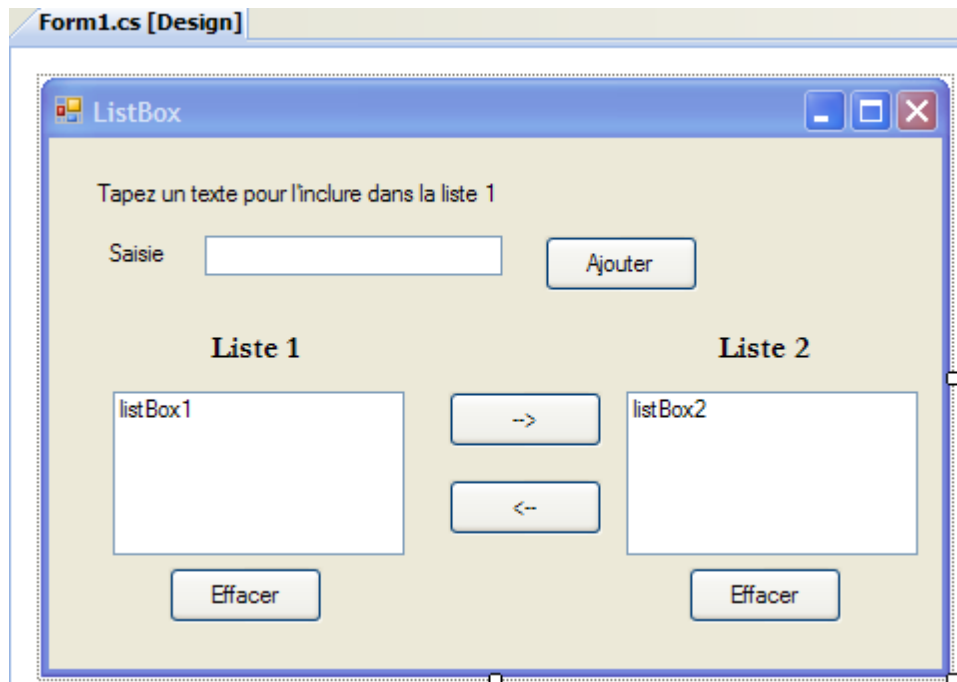
        public Form1() {
            InitializeComponent();
            // remplissage combo
            comboBoxNombres.Items.AddRange(new string[] { "zéro", "un", "deux",
            "trois", "quatre" });
            // sélection élément n° 0
            comboBoxNombres.SelectedIndex = 0;
        }

        private void comboBoxNombres_SelectedIndexChanged(object sender,
        System.EventArgs e) {
            int newSelectedIndex = comboBoxNombres.SelectedIndex;
            if (newSelectedIndex != previousSelectedIndex) {
                // l'élément sélectionné à changé - on l'affiche
                MessageBox.Show(string.Format("Elément sélectionné : ({0},{1})",
                comboBoxNombres.Text,
                newSelectedIndex), "Combo", MessageBoxButtons.OK,
                MessageBoxIcon.Information);
                // on note le nouvel index
                previousSelectedIndex = newSelectedIndex;
            }
        }
    }
}

```

## Composant ListBox(EXO)

Construire l'interface suivante :



```

public Form1() {
    InitializeComponent();
    // --- initialisations complémentaires ---
    // on inhibe un certain nombre de boutons
    buttonAjouter.Enabled = false;
    button1vers2.Enabled = false;
    button2vers1.Enabled = false;
    buttonEffacer1.Enabled = false;
    buttonEffacer2.Enabled = false;
}

private void textBoxSaisie_TextChanged(object sender,
    System.EventArgs e) {
    // le contenu de textBoxSaisie a changé
    // le bouton Ajouter n'est allumé que si la saisie est non vide
    buttonAjouter.Enabled = textBoxSaisie.Text.Trim() != "";
}

private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender,
    System.EventArgs e) {
    // un élément a été sélectionné
    // on allume le bouton de transfert 1 vers 2

    button1vers2.Enabled = true;
}

private void listBox2_SelectedIndexChanged(object sender,
    System.EventArgs e) {
    // un élément a été sélectionné
    // on allume le bouton de transfert 2 vers 1
    button2vers1.Enabled = true;
}

private void buttonAjouter_Click(object sender, System.EventArgs e)
{

```

```

// ajout d'un nouvel élément à la liste 1
listBox1.Items.Add(textBoxSaisie.Text.Trim());
// raz de la saisie
textBoxSaisie.Text = "";
// Liste 1 n'est pas vide
buttonEffacer1.Enabled = true;
// retour du focus sur la boîte de saisie
textBoxSaisie.Focus();
}

private void buttonEffacer1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
    // on efface la liste 1
    listBox1.Items.Clear();
    // bouton Effacer
    buttonEffacer1.Enabled = false;
}

private void buttonEffacer2_Click(object sender, System.EventArgs
e) {
    // on efface la liste 2
    listBox2.Items.Clear();
    // bouton Effacer
    buttonEffacer2.Enabled = false;
}

private void button1vers2_Click(object sender, System.EventArgs e) {
    // transfert de l'élément sélectionné dans Liste 1 dans Liste 2
    transfert(listBox1, button1vers2, buttonEffacer1, listBox2,
button2vers1, buttonEffacer2);
}

private void button2vers1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
    // transfert de l'élément sélectionné dans Liste 2 dans Liste 1
    transfert(listBox2, button2vers1, buttonEffacer2, listBox1,
button1vers2, buttonEffacer1);
}

private void transfert(ListBox l1, Button button1vers2, Button
buttonEffacer1, ListBox l2,
Button button2vers1, Button buttonEffacer2) {
    // transfert dans la liste l2 des éléments sélectionnés de la liste
l1
    for (int i = l1.SelectedIndices.Count - 1; i >= 0; i--) {
        // index de l'élément sélectionné
        int index = l1.SelectedIndices[i];
        // ajout dans l2
        l2.Items.Add(l1.Items[index]);
        // suppression dans l1
        l1.Items.RemoveAt(index);
    }
    // boutons Effacer
    buttonEffacer2.Enabled = l2.Items.Count != 0;
    buttonEffacer1.Enabled = l1.Items.Count != 0;
    // boutons de transfert
    button1vers2.Enabled = false;
}

```

